(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111169960 A
(43)申请公布日 2020.05.19

(21)申请号 201911203037.3

(22)申请日 2019.11.29

(71)申请人 苏州冠科工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市相城区黄桥街道兴旺路1号

(72)发明人 周建宏

(74)专利代理机构 苏州吴韵知识产权代理事务所(普通合伙) 32364
代理人 王铭陆

(51)Int.Cl.
B65G 47/28(2006.01)
B65G 21/20(2006.01)

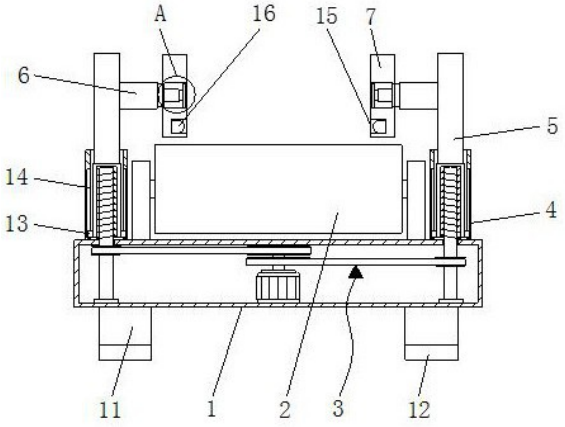
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种排杯机的防护导正机构

(57)摘要

本发明涉及排杯机加工设备技术领域，具体揭示了一种排杯机的防护导正机构，包括底座，所述底座的顶部设置有传送带，所述底座的内部设置有旋转机构，且旋转机构包括电机、主动轮、从动轮、皮带、螺纹杆和螺纹管，所述旋转机构的表面套设有第一支撑杆，且第一支撑杆的底部与底座固定连接，所述旋转机构的顶部设置有第二支撑杆。本发明通过设置底座，达到放置传送带和旋转机构的效果，通过传送带，达到对水杯输送的效果，通过旋转机构，达到对第二支撑杆高度调节的效果，通过第二支撑杆，达到对第一电动伸缩杆支撑的效果，该防护导正机构可对水杯进行防护和导正，水杯不易出现掉落的状况，方便对水杯进行输送。



CN 111169960 A

1.一种排杯机的防护导正机构,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的顶部设置有传送带(2),所述底座(1)的内部设置有旋转机构(3),且旋转机构(3)包括电机(31)、主动轮(32)、从动轮(33)、皮带(34)、螺纹杆(35)和螺纹管(36),所述旋转机构(3)的表面套设有第一支撑杆(4),且第一支撑杆(4)的底部与底座(1)固定连接,所述旋转机构(3)的顶部设置有第二支撑杆(5),所述第二支撑杆(5)的一侧固定连接有第一电动伸缩杆(6),所述第一电动伸缩杆(6)的一侧固定连接有第一固定板(7),所述第一固定板(7)的一侧开设有第一凹槽(8),且第一凹槽(8)的内部固定连接有第二电动伸缩杆(9),所述第二电动伸缩杆(9)的一侧固定连接有第二固定板(10)。

2.根据权利要求1所述的一种排杯机的防护导正机构,其特征在于:所述电机(31)的转轴固定连接有主动轮(32),所述底座(1)内腔的两侧均活动连接有螺纹杆(35),所述螺纹杆(35)表面的底部套设有从动轮(33),且主动轮(32)通过皮带(34)与从动轮(33)传动连接,所述螺纹杆(35)的表面套设有螺纹管(36),且螺纹管(36)的顶部与第二支撑杆(5)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种排杯机的防护导正机构,其特征在于:所述底座(1)底部的两侧均固定连接有支撑腿(11),且支撑腿(11)的底部设置有防滑垫(12)。

4.根据权利要求1所述的一种排杯机的防护导正机构,其特征在于:所述螺纹管(36)的两侧均固定连接有滑块(13),所述第一支撑杆(4)的表面开设有滑槽(14),且滑块(13)与滑槽(14)滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种排杯机的防护导正机构,其特征在于:所述第一固定板(7)一侧的底部开设有第二凹槽(15),且第二凹槽(15)的内部固定连接有红外线发生器(16)。

6.根据权利要求1所述的一种排杯机的防护导正机构,其特征在于:所述第一固定板(7)的一侧设置有第一压力传感器(17),所述第二固定板(10)的一侧设置有第二压力传感器(18)。

一种排杯机的防护导正机构

技术领域

[0001] 本发明涉及排杯机加工设备技术领域，具体为一种排杯机的防护导正机构。

背景技术

[0002] 水杯，又称杯子，水杯通常是人们盛装液体的容器，平时可用来喝茶、喝水、喝咖啡、喝饮料等，水杯是一种大多数情况下用来盛载液体的器皿，通常用塑胶、玻璃、瓷或不锈钢制造，在餐厅打包饮料，则常用纸杯或胶杯盛载，杯子多呈圆柱形，上面开口，中空，以供盛物，在对水杯进行生产时，需要使用排杯机，而现有的排杯机无法对水杯进行防护和导正，很容易出现掉落的状况，为此我们提出一种排杯机的防护导正机构。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足，本发明提供一种排杯机的防护导正机构，具备可对水杯进行防护和导正，不易出现掉落等优点，解决了排杯机无法对水杯进行防护和导正，很容易出现掉落的状况的问题。

[0004] 本发明的一种排杯机的防护导正机构，包括底座，所述底座的顶部设置有传送带，所述底座的内部设置有旋转机构，且旋转机构包括电机、主动轮、从动轮、皮带、螺纹杆和螺纹管，所述旋转机构的表面套设有第一支撑杆，且第一支撑杆的底部与底座固定连接，所述旋转机构的顶部设置有第二支撑杆，所述第二支撑杆的一侧固定连接有第一电动伸缩杆，所述第一电动伸缩杆的一侧固定连接有第一固定板，所述第一固定板的一侧开设有第一凹槽，且第一凹槽的内部固定连接有第二电动伸缩杆，所述第二电动伸缩杆的一侧固定连接有第二固定板。

[0005] 本发明的一种排杯机的防护导正机构，其中电机的转轴固定连接有主动轮，所述底座内腔的两侧均活动连接有螺纹杆，所述螺纹杆表面的底部套设有从动轮，且主动轮通过皮带与从动轮传动连接，所述螺纹杆的表面套设有螺纹管，且螺纹管的顶部与第二支撑杆固定连接。

[0006] 本发明的一种排杯机的防护导正机构，其中底座底部的两侧均固定连接有支撑腿，且支撑腿的底部设置有防滑垫，可对底座进行支撑。

[0007] 本发明的一种排杯机的防护导正机构，其中螺纹管的两侧均固定连接有滑块，所述第一支撑杆的表面开设有滑槽，且滑块与滑槽滑动连接，可辅助螺纹管进行移动。

[0008] 本发明的一种排杯机的防护导正机构，其中第一固定板一侧的底部开设有第二凹槽，且第二凹槽的内部固定连接有红外线发生器，可对水杯的位置进行检测，方便对水杯的位置进行调整。

[0009] 本发明的一种排杯机的防护导正机构，其中第一固定板的一侧设置有第一压力传感器，所述第二固定板的一侧设置有第二压力传感器，可对水杯进行保护。

[0010] 与现有技术相比，本发明的有益效果如下：

1、本发明通过设置底座，达到放置传送带和旋转机构的效果，通过传送带，达到对水杯

输送的效果，通过旋转机构，达到对第二支撑杆高度调节的效果，通过第二支撑杆，达到对第一电动伸缩杆支撑的效果，通过第一电动伸缩杆，达到对第一固定板位置调节的效果，通过第一固定板，达到对水杯防护的效果，通过第二电动伸缩杆和第二固定板，达到对水杯导正的效果，该防护导正机构可对水杯进行防护和导正，水杯不易出现掉落的状况，方便对水杯进行输送。

[0011] 2、本发明通过设置支撑腿，达到对底座支撑的效果，通过滑块和滑槽，达到辅助螺纹管移动的效果，避免螺纹管出现移动过多的状况，通过第二凹槽和红外线发生器，可对水杯的位置进行检测，方便对水杯的位置进行调整，通过第一压力传感器和第二压力传感器，达到对水杯保护的效果，避免第一固定板和第二固定板对水杯造成损坏。

附图说明

[0012] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

图1为本发明结构示意图；

图2为本发明结构第一固定板的左视图；

图3为本发明结构旋转机构示意图；

图4为本发明图1中A的局部结构放大示意图。

[0013] 图中：1、底座；2、传送带；3、旋转机构；31、电机；32、主动轮；33、从动轮；34、皮带；35、螺纹杆；36、螺纹管；4、第一支撑杆；5、第二支撑杆；6、第一电动伸缩杆；7、第一固定板；8、第一凹槽；9、第二电动伸缩杆；10、第二固定板；11、支撑腿；12、防滑垫；13、滑块；14、滑槽；15、第二凹槽；16、红外线发生器；17、第一压力传感器；18、第二压力传感器。

具体实施方式

[0014] 以下将以图式揭露本发明的多个实施方式，为明确说明起见，许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而，应了解到，这些实务上的细节不应用以限制本发明。也就是说，在本发明的部分实施方式中，这些实务上的细节是非必要的。此外，为简化图式起见，一些习知惯用的结构与组件在图式中将以简单的示意的方式绘示之。

[0015] 另外，在本发明中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，并非特别指称次序或顺位的意思，亦非用以限定本发明，其仅仅是为了区别以相同技术用语描述的组件或操作而已，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本发明要求的保护范围之内。

[0016] 请参阅图1-4，本发明的一种排杯机的防护导正机构，包括底座1，底座1底部的两侧均固定连接有支撑腿11，通过设置支撑腿11，达到对底座1支撑的效果，且支撑腿11的底部设置有防滑垫12，底座1的顶部设置有传送带2，底座1的内部设置有旋转机构3，且旋转机构3包括电机31、主动轮32、从动轮33、皮带34、螺纹杆35和螺纹管36，电机31的转轴固定连接有主动轮32，底座1内腔的两侧均活动连接有螺纹杆35，螺纹杆35表面的底部套设有从动

轮33，且主动轮32通过皮带34与从动轮33传动连接，螺纹杆35的表面套设有螺纹管36，且螺纹管36的顶部与第二支撑杆5固定连接，螺纹管36的两侧均固定连接有滑块13，第一支撑杆4的表面开设有滑槽14，且滑块13与滑槽14滑动连接，通过滑块13和滑槽14，达到辅助螺纹管36移动的效果，避免螺纹管36出现移动过多的状况，通过旋转机构3，可对第一固定板7的位置进行调节，方便对不同大小的水杯进行防护，旋转机构3的表面套设有第一支撑杆4，且第一支撑杆4的底部与底座1固定连接，旋转机构3的顶部设置有第二支撑杆5，第二支撑杆5的一侧固定连接有第一电动伸缩杆6，第一电动伸缩杆6的一侧固定连接有第一固定板7，第一固定板7一侧的底部开设有第二凹槽15，且第二凹槽15的内部固定连接有红外线发生器16，通过第二凹槽15和红外线发生器16，可对水杯的位置进行检测，方便对水杯的位置进行调整，第一固定板7的一侧设置有第一压力传感器17，第二固定板10的一侧设置有第二压力传感器18，通过第一压力传感器17和第二压力传感器18，达到对水杯保护的效果，避免第一固定板7和第二固定板10对水杯造成损坏，第一固定板7的一侧开设有第一凹槽8，且第一凹槽8的内部固定连接有第二电动伸缩杆9，第二电动伸缩杆9的一侧固定连接有第二固定板10，通过设置底座1，达到放置传送带2和旋转机构3的效果，通过传送带2，达到对水杯输送的效果，通过旋转机构3，达到对第二支撑杆5高度调节的效果，通过第二支撑杆5，达到对第一电动伸缩杆6支撑的效果，通过第一电动伸缩杆6，达到对第一固定板7位置调节的效果，通过第一固定板7，达到对水杯防护的效果，通过第二电动伸缩杆9和第二固定板10，达到对水杯导正的效果，该防护导正机构可对水杯进行防护和导正，水杯不易出现掉落的状况，方便对水杯进行输送。

[0017] 在使用本发明时：通过设置底座1，达到放置传送带2和旋转机构3的效果，通过传送带2，达到对水杯输送的效果，通过旋转机构3，达到对第二支撑杆5高度调节的效果，通过第二支撑杆5，达到对第一电动伸缩杆6支撑的效果，通过第一电动伸缩杆6，达到对第一固定板7位置调节的效果，通过第一固定板7，达到对水杯防护的效果，通过第二电动伸缩杆9和第二固定板10，达到对水杯导正的效果，该防护导正机构可对水杯进行防护和导正，水杯不易出现掉落的状况，方便对水杯进行输送。

[0018] 以上所述仅为本发明的实施方式而已，并不用于限制本发明。对于本领域技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原理的内所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包括在本发明的权利要求范围之内。

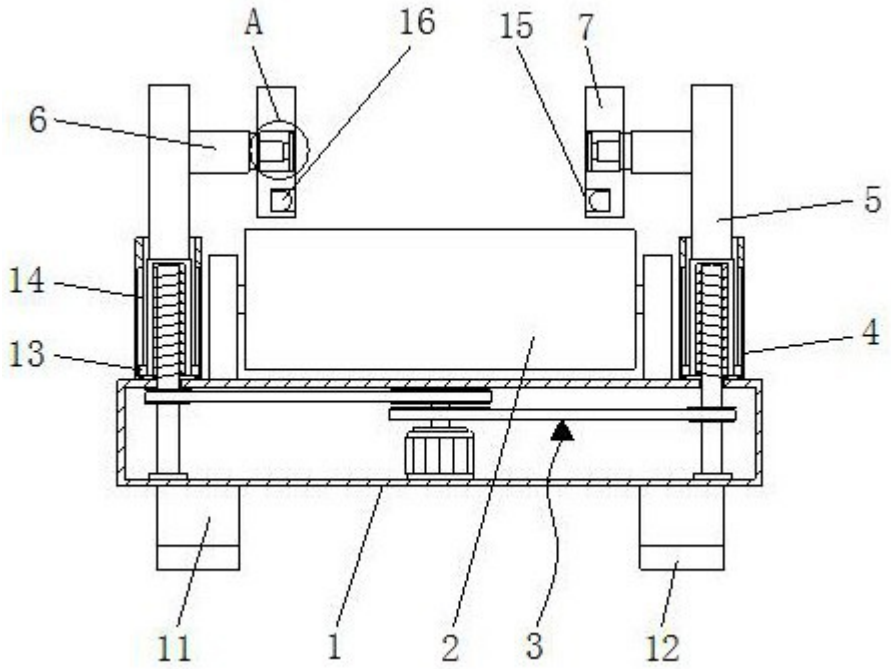


图1

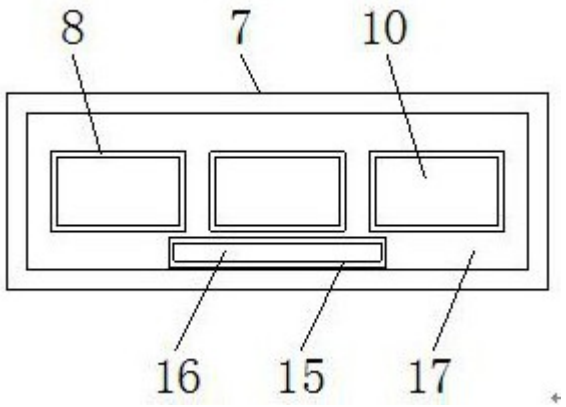


图2

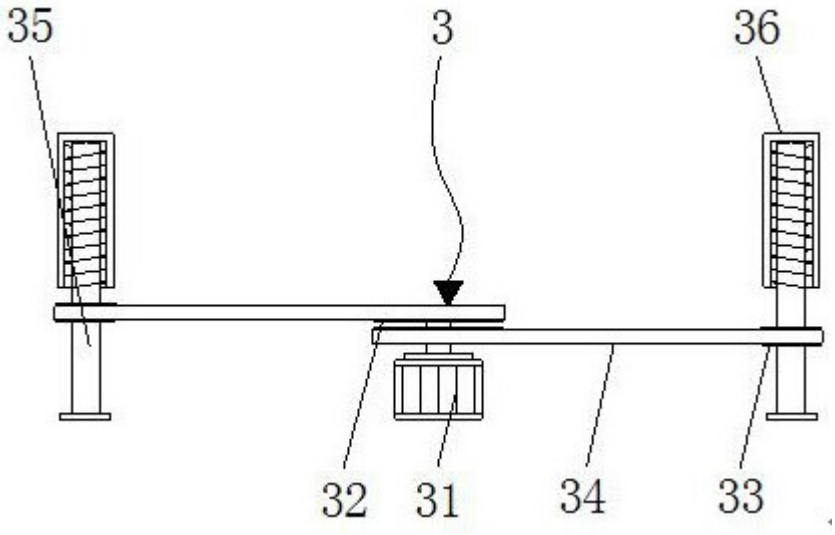


图3

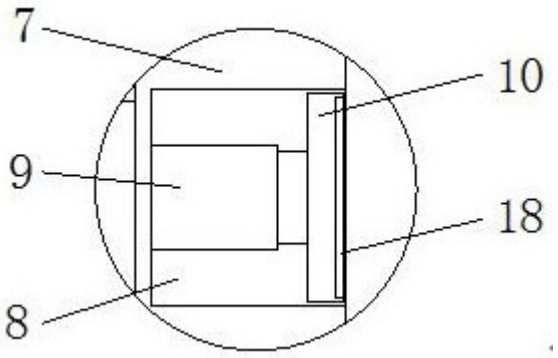


图4